Практика между занятиями

Тьютор по профильному ЕГЭ по математике · Проект №65

Зачем нужен тьютор

Подготовка к профильному ЕГЭ требует регулярной практики и понятной обратной связи. Самостоятельно ученику приходится выбирать задания, искать объяснения и разбираться в ошибках. Индивидуальные занятия дают больше поддержки, но требуют времени и денег.

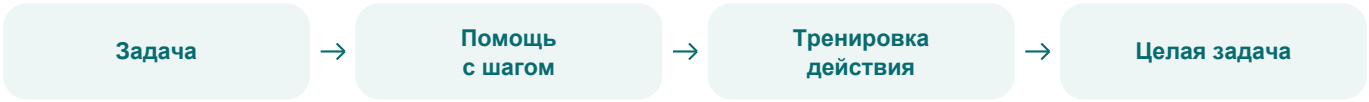
Наш тьютор - дополнительный инструмент между самостоятельной подготовкой и занятиями с преподавателем. Мы хотим сделать повседневную тренировку доступнее: помогать ученику заниматься в своём темпе, получать объяснения и отрабатывать конкретные умения между занятиями.

Что уже сделали

Собрали снимок 1148 условий ФИПИ с формулами, рисунками и метаданными. Подготовили предварительные разборы 315 задач: шаги решения и компоненты знания (KC) - конкретные математические действия и умения. Основные частоты рассчитаны по 312 задачам. В Python изучили состав банка и выборки, длины решений, повторяемость действий и совместную встречаемость KC. На конкретных примерах разобрали, когда общий KC связывает задачи, а когда скрывает разные требования к решению.

Как хотим использовать

Для поиска кандидатов можно использовать условие и короткие названия KC, а полный разбор сохранять для объяснений и помощи по шагам. Это позволяет искать материал по конкретным действиям: составлению уравнения, преобразованию, нахождению корня и проверке ответа.



Так мы хотим превратить банк в связанную систему тренировок: с объяснением по месту затруднения, упражнениями на нужное действие и возвращением к самостоятельному решению. Тьютор поддерживает регулярную практику, а преподавателю может помочь с подбором упражнений и индивидуальных домашних заданий.

Что дал EDA для разработки

Одной метки KC недостаточно: нужно учитывать, что известно перед действием, какой результат требуется и при каких условиях действие применимо. Это помогает точнее описать учебные материалы и требования к прототипу.

В поисковом опыте на 20 запросах и 280 кандидатах условие с названиями KC у обеих сторон повысило долю тематически релевантных задач в первой пятёрке с 71% до 83%. Прирост неравномерный: два близких запроса дали большую его часть. Это основание для поискового компонента; полезность упражнения конкретному ученику ещё не проверялась.

Основные риски - ошибки разборов и подсказок, ограничения текстового поиска по изображениям, устаревание банка, права на материалы и защита данных учеников. Качество материалов и подбора задач планируем проверять с преподавателем, а пользу тьютора - по самостоятельному решению задач и результатам пилота.

Основание: notebooks/checkpoint-2/EDA.ipynb. Каталог и разметка остаются рабочей версией. Освоение навыков и образовательный эффект пока не установлены.